

Relatório – Atividade 4: Diretivas do Compilador

Integrantes: Luiz Felliipe Catuzzi 11871198

Juan Henriques Passos 15464826

Fernando Valentim Torres 15452340

1. Objetivo

O objetivo desta atividade foi analisar o impacto das diretivas de otimização do compilador **GCC** na **performance e tamanho** de programas em C.

Foram comparados os resultados obtidos com diferentes níveis de otimização (**-O0**, **-O1**, **-O2**, **-O3**, **-Os**), considerando três métricas principais:

- **Tempo de compilação**
- **Tamanho do executável**
- **Tempo médio de execução (10 execuções)**

2. Metodologia

Arquitetura e Ferramentas

- **Processador:** Intel x86_64
- **Compilador:** GCC
- **Sistema Operacional:** Linux ou wsl
- **Ferramenta de medição:** `/usr/bin/time -p`
- **Script de automação:** Shell Script desenvolvido pelo grupo (executou 10 vezes cada programa em cada nível de otimização).

Programas escolhidos (Benchmark Game):

1. **nbody.c** – simulação física de corpos celestes.
2. **fannkuch-redux.c** – cálculo de permutações (intensivo em CPU).

Cada programa foi compilado e executado com as flags:

-O0, -O1, -O2, -O3, -Os

Os tempos foram coletados automaticamente e armazenados em um arquivo CSV para análise.

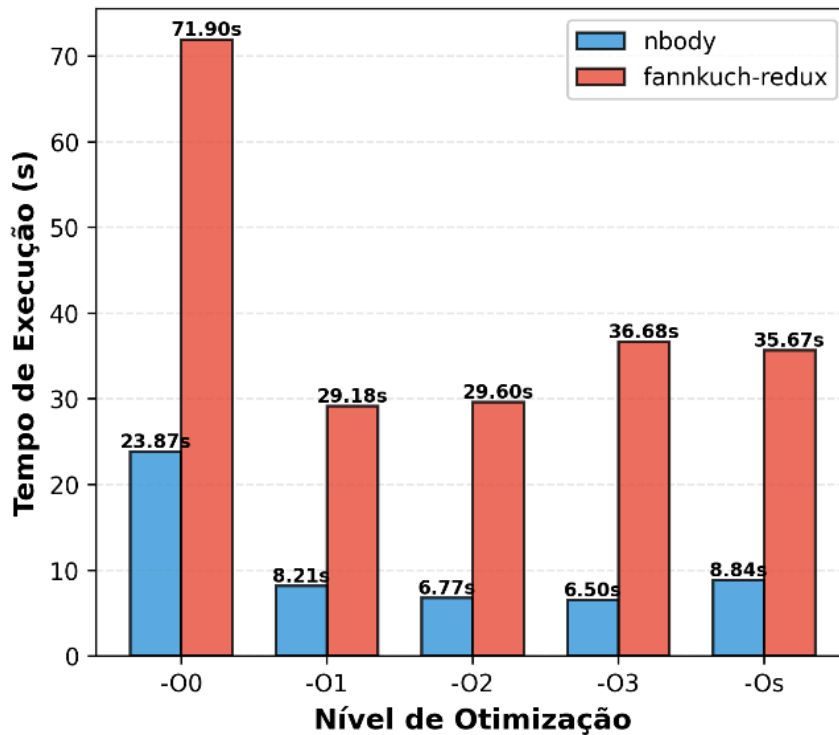
3. Resultados Obtidos

Programa	Otimização	Tempo de Compilação (s)	Tamanho (bytes)	Tempo Execução Médio (s)
nbody.c	O0	0.24	16472	23.869
nbody.c	O1	0.23	16440	8.208
nbody.c	O2	0.62	16440	6.769
nbody.c	O3	0.29	16440	6.500
nbody.c	Os	0.22	16480	8.842
fannkuch-redux.c	O0	0.19	16128	71.902
fannkuch-redux.c	O1	0.24	16112	29.180
fannkuch-redux.c	O2	0.24	16192	29.598
fannkuch-redux.c	O3	0.30	16192	36.679
fannkuch-redux.c	Os	0.25	16152	35.669

4. Análise dos Resultados

4.1 Tempo de Execução

Tempo de Execução por Nível de Otimização

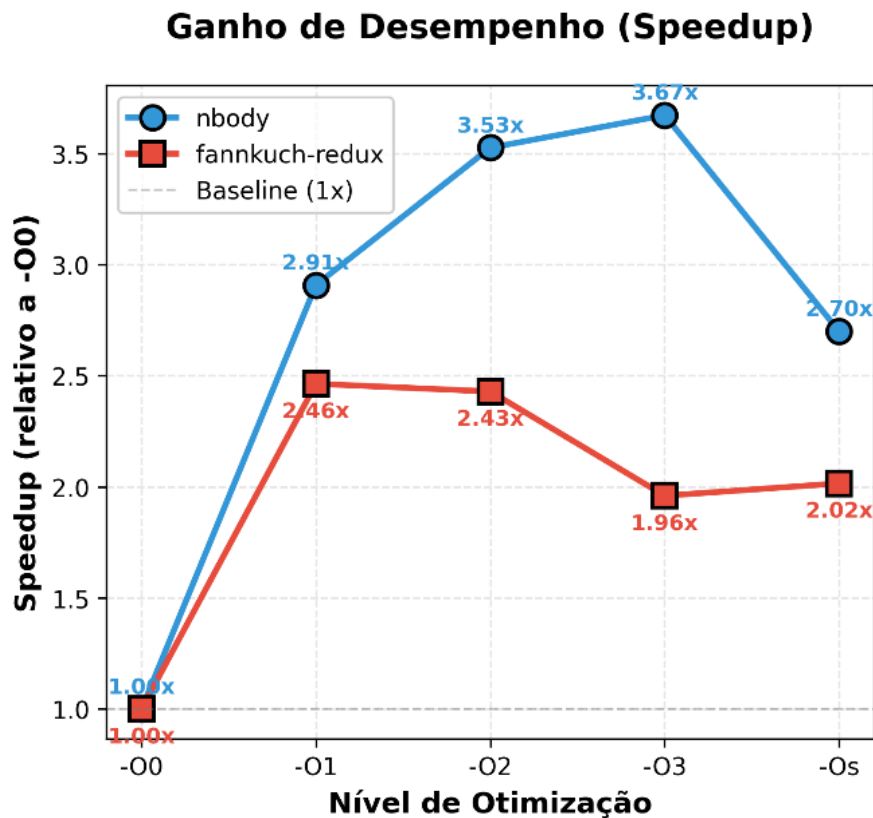


- Foi o parâmetro que teve impacto mais significativo, com grande ganho de desempenho em ambos os programas.
- Em **nbody**, o ganho de performance é claro a partir de **-01**, reduzindo o tempo de ~24s (sem otimização) para ~6,5s em **-03**.
- O desempenho melhora até **-03**, mas o ganho entre **-02** e **-03** é pequeno ($\approx 4\%$).
- Em **fannkuch-redux**, o tempo cai drasticamente de 71s (**-00**) para 29s (**-01**), estabilizando a partir de **-02**.
Curiosamente, **-03** e **-0s** aumentaram levemente o tempo, o que mostra que nem sempre o nível mais alto gera o melhor desempenho.

Conclusão:

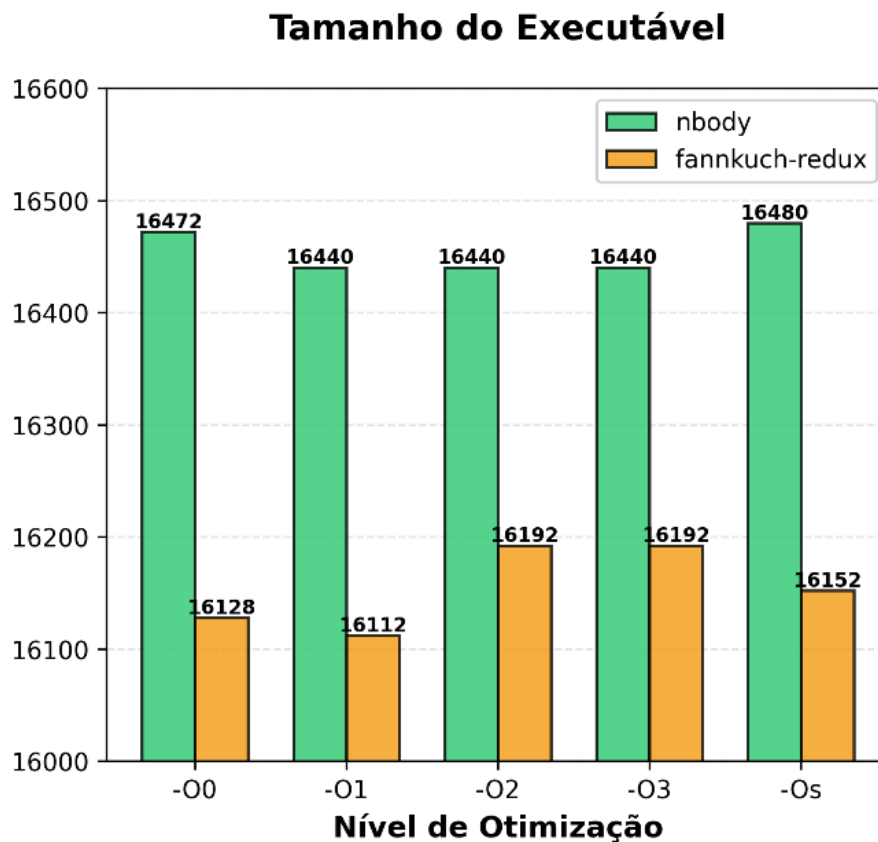
Para ambos os programas, **-02** apresentou o **melhor equilíbrio entre desempenho e estabilidade**, confirmando o comportamento esperado segundo a documentação do GCC.

4.2 Tempo de Compilação



- No `nbody.c`, o `-O2` (0.62s) foi o que levou mais tempo, superando até o `-O3` (0.29s).
- No `fannkuch-redux.c`, o `-O3` (0.30s) foi o mais lento.
- **Anomalia no `nbody.c`:** É notável que o `-O2` demorou mais que o `-O3` (0.62s vs 0.29s). Isso pode indicar uma combinação específica de código no `nbody`.
- Em geral, as diferenças são pequenas (< 0.5s), mas evidenciam que otimizações mais profundas requerem maior tempo de processamento na compilação.

4.3 Tamanho do Executável



- A variação do tamanho dos binários foi mínima (± 100 bytes).
- No `fannkuch-redux.c`, o **-Os (16152 bytes)** cumpriu sua função, sendo um dos menores executáveis, confirmando o objetivo de otimizar para o tamanho (opção com '--').
- O **-O1 (16112 bytes)** foi o menor de todos, mostrando que, para este código, o conjunto de otimizações básicas do **-O1** foi mais eficiente em termos de tamanho do que o foco exclusivo do **-Os**.
- No `nbody.c`, a variação de tamanho foi mínima, indicando que a natureza do código de cálculo (poucas funções a serem expandidas) limitou o impacto no tamanho do executável.

5. Comparação com o Comportamento Teórico

De acordo com a tabela de referência do GCC:

Flag	Expectativa Teórica	Resultado Prático
-O0	Nenhuma otimização. Maior tempo de execução, menor tempo de compilação.	Confirmado, apresentou o maior tempo de execução e menor de compilação
-O1	Otimiza sem aumentar o tempo de compilação.	Confirmado (forte redução de tempo de execução).
-O2	Equilíbrio entre tamanho e velocidade.	Confirmado – melhor desempenho geral.
-O3	Otimização agressiva, pode aumentar binário e tempo de compilação.	Confirmado Parcialmente: Mais rápido em nbody (6.500s), mas apresentou piora significativa de desempenho em fannkuch-redux (36.679s, mais lento que -O1 e -O2).
-Os	Otimiza o tamanho.	Confirmado parcialmente – Menor binário em fannkuch (16152 bytes) e tamanho neutro em nbody.

6. Conclusões

- O nível de otimização **-O2** é o mais eficiente e equilibrado entre velocidade, tamanho e tempo de compilação.
- O nível **-O3** nem sempre traz ganhos — pode até prejudicar o desempenho em programas CPU-bound como fannkuch-redux.
- O nível **-Os** é vantajoso quando o foco é reduzir o tamanho do binário, sacrificando levemente a velocidade.